

XVIII Xalqaro Fizika Olimpiadasining masalalari va yechimlari

Gunnar Friege & Gunter Lind

Leibniz-Tabiiy fanlar talimi instituti (IPN), Kil universiteti, Germaniya

Yena, 1987

Abstract

XVIII Xalqaro Fizika Olimpiadasi 1987-yili Germaniya Demokratik Respublikasida (GDR) bolib otdi. Ushbu maqolada musobaqa masalalari, ularning yechimlari va (taxminiy) baholash sxemasi keltirilgan.

Contents

1	Kirish	2
2	Nazariy masalalar	2
2.1	1-masala: Kotariluvchi nam havo	2
2.1.1	Korsatmalar va malumotlar	3
2.1.2	1-masala yechimi	3
2.2	2-masala: Magnit maydondagi elektronlar	4
2.2.1	2-masala yechimi	5
2.3	3-masala: Cheksiz LC-panjara	8
2.3.1	3-masala yechimi	9
3	Eksperimental masalalar	12
3.1	4-masala: Nur sindirish korsatkichlari	12
3.1.1	Asbob-uskunalar:	12
3.1.2	Formulalar:	12
3.1.3	Qoshimcha izohlar:	12
3.1.4	4-masala yechimi	12
4	Baholash sxemasi	17
4.1	Nazariy masalalar	17
4.2	Eksperimental masala	17

1 Kirish

1987-yildagi XVIII Xalqaro Fizika Olimpiadasi Germaniya Demokratik Respublikasi (GDR) mezbonlik qilgan ikkinchi Xalqaro Fizika Olimpiadasi edi. Tashkilot ishlari talim vazirligi tomonidan boshqarildi va masalalar turli universitetlarning bir guruh professorlari tomonidan tuzildi. Biroq ishning asosiy qismi Yena universitetining fizika kafedrasiga tomonidan bajarildi. Carl-Zeiss kompaniyasi va Yenedagi maxsus ilmiy maktab ham jalb etildi.

Musobaqada uchta nazariy va bitta eksperimental masala yechilishi kerak edi. Nazariy qism ancha qiyin edi. Uch masaladan faqat birinchisi (kotariluvchi nam havo) ortacha qiyinchilik darajasiga ega edi. Baholashda ballar teng taqsimlangan edi. Shu sababli ko'plab yaxshi, ammo shuningdek ko'plab qoniqarsiz yechimlar boldi. Qolgan ikkita nazariy masala ancha mushkul edi. Oquvchilarning yarmiga yaqini bu masalalarni yechishda yetarli boshlangich nuqtani ham topa olmadi. Uchinchi masala (cheksiz LC-panjara) juda kam sonli toliq yechimlarga ega boldi. Yuqori qiyinchilik darajasini, ehtimol, kopchilik oquvchilarning ushbu mavzu bo'yicha deyarli tajribaga ega emasligi bilan izohlash mumkin. Ikkinchi masalaga (magnit maydondagi elektronlar) kelsak, faqat bir nechta oquvchi oxirgi qism 3 ustida ishladi (pastga qarang).

Eksperimental masala (nur sindirish korsatkichlari) nazariy masalalarga qaraganda ancha oson edi. Turli xil yechim imkoniyatlari kop edi va kopchilik oquvchilar qisman yoki toliq yechimlarni topa oldilar. Jamoalarning yarmidan kopi musobaqaning nazariy qismiga qaraganda eksperimental qismda koproq ball oldi.

Masalalar va ularning yechimlari musobaqa masalalarining nemis va ingliz tillaridagi asl nusxalariga asoslangan. Faqat kichik ozgartirishlar kiritilgan. Bugungi kunda deyarli barcha bosma rasmlar maxsus kompyuter dasturlari yordamida yaratilishiga qaramay, bu yerda asl qolda chizilgan rasmlar chop etilgan.

2 Nazariy masalalar

2.1 1-masala: Kotariluvchi nam havo

Nam havo tog tizmasi uzra rasmda korsatilganidek adiabatik ravishda oqib otmoqda. M_0 va M_3 meteorologik stansiyalarida 100 kPa ga teng atmosfera bosimi, M_2 stansiyasida esa 70 kPa bosim olchanadi. M_0 da havo harorati 20°C .

Havo kotarilayotganda bulut hosil bolishi 84,5 kPa da boshlanadi.

Har bir kvadrat metr ustida massasi 2000 kg bolgan, togga kotarilayotgan nam havoning malum bir miqdorini korib chiqamiz. Bu nam havo tog tizmasiga (M_2 stansiyasi) 1500 soniyadan keyin yetib boradi. Shu kotarilish davomida har bir kilogramm havo uchun 2,45 g suv yomgir shaklida yogadi.

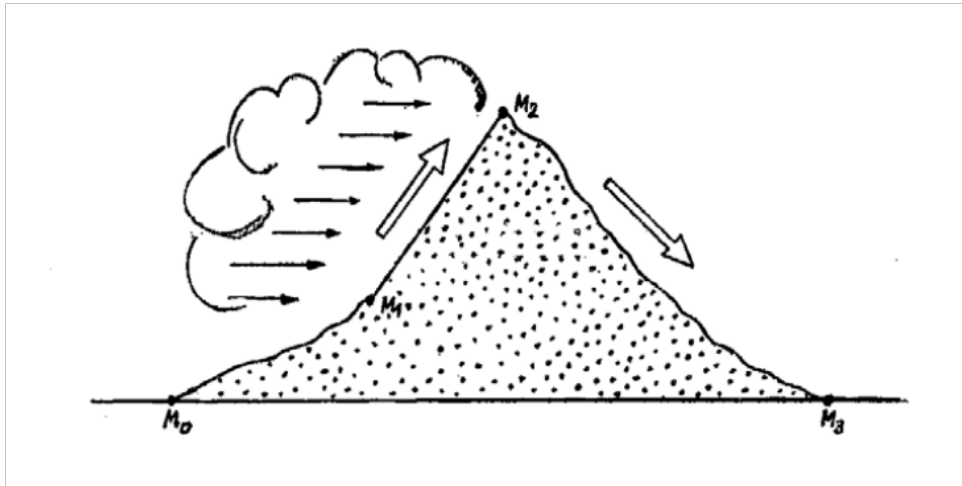


Figure 1: Tog tizmasi uzra nam havo oqimi

1. Bulut shifti (pastki chegarasi) hosil boladigan M_1 nuqtadagi T_1 haroratni aniqlang.
2. Atmosfera zichligi chiziqli ravishda kamayadi deb faraz qilib, M_0 stansiyasiga nisbatan bulut shifting balandligi h_1 (M_1 da) qancha?
3. Tog tizmasi tepasida qanday T_2 harorat olchanadi?
4. M_1 va M_2 nuqtalar orasida bir tekis yomgir yogdi deb faraz qilib, 3 soat ichida havo oqimi yogdirgan suv ustunining balandligini (yogin miqdori) aniqlang.
5. Tog tizmasining orqa tomonidagi M_3 stansiyasida qanday T_3 harorat olchanadi? M_3 stansiyasidagi atmosfera holatini M_0 stansiyasidagi holat bilan solishtirib muhokama qiling.

2.1.1 Korsatmalar va malumotlar

Atmosfera ideal gaz sifatida qaralsin. Suv bugining solishtirma issiqlik sigimiga va atmosfera zichligiga tasiri hisobga olinmasin; xuddi shuningdek, solishtirma buglanish issiqligining haroratga bogliqligi ham hisobga olinmasin. Haroratlar 1 K aniqlikda, bulut shifti balandligi 10 m aniqlikda va yogin miqdori 1 mm aniqlikda aniqlansin.

Tegishli harorat oraligida atmosferaning solishtirma issiqlik sigimi: $c_p = 1005 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

M_0 stansiyasida p_0 va T_0 uchun atmosfera zichligi: $\rho_0 = 1,189 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Bulut hajmi ichidagi suvning solishtirma buglanish issiqligi: $L_v = 2500 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

$\frac{c_p}{c_v} = \chi = 1,4$ va $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

2.1.2 1-masala yechimi

1. Bulut shifti hosil boladigan T_1 harorat

$$T_1 = T_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{\chi-1}{\chi}} = 279 \text{ K} \quad (1)$$

2. Bulut shifting balandligi h_1 :

$$p_0 - p_1 = \frac{\rho_0 + \rho_1}{2} \cdot g \cdot h_1, \text{ bunda } \rho_1 = \rho_0 \cdot \frac{p_1}{p_0} \cdot \frac{T_0}{T_1}$$

$$h_1 = 1410 \text{ m} \quad (2)$$

3. Tog tizmasi tepasidagi T_2 harorat. Havo bulut shiftidan tog tizmasiga kotarilayotganda harorat farqi ikkita jarayon tufayli yuzaga keladi: – adiabatik sovush natijasida T_x haroratgacha pasayish, – kondensatsiya natijasida ΔT ga isish.

$$T_2 = T_x + \Delta T \quad (3)$$

$$T_x = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 265 \text{ K} \quad (4)$$

Har bir kg havo uchun kondensatsiya natijasida hosil bolgan issiqlik $L_v \cdot 2,45 \text{ g} = 6,125 \text{ kJ}$.

$$\Delta T = \frac{6,125 \text{ kJ}}{c_p \text{ kg}} = 6,1 \text{ K} \quad (5)$$

$$T_2 = 271 \text{ K} \quad (6)$$

4. Yoggan suv ustunining balandligi

$$h = 35 \text{ mm} \quad (7)$$

5. Tog orqasidagi T_3 harorat

$$T_3 = T_2 \left(\frac{p_3}{p_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 300 \text{ K} \quad (8)$$

Havo iliqroq va quruqroq bolib qoldi. Harorat ortishiga bugning kondensatsiyasi sabab bolgan.

2.2 2-masala: Magnit maydondagi elektronlar

Nuqtaviy manba P dan chiqayotgan elektronlar dastasi toroidal galtakning (toroidning) B magnit maydoniga kuch chiziqlari yonalishida kiradi. Dastaning ochilish burchagi $2 \cdot \alpha_0$ kichik deb faraz qilinsin ($2 \cdot \alpha_0 \ll 1$). Elektronlar toroidning ortacha radiusi R ga tezlatuvchi kuchlanish V_0 bilan yuboriladi.

Elektronlar orasidagi har qanday ozaro tasir hisobga olinmasin. B ning kattaligi, B, ozgarmas deb qabul qilinsin.

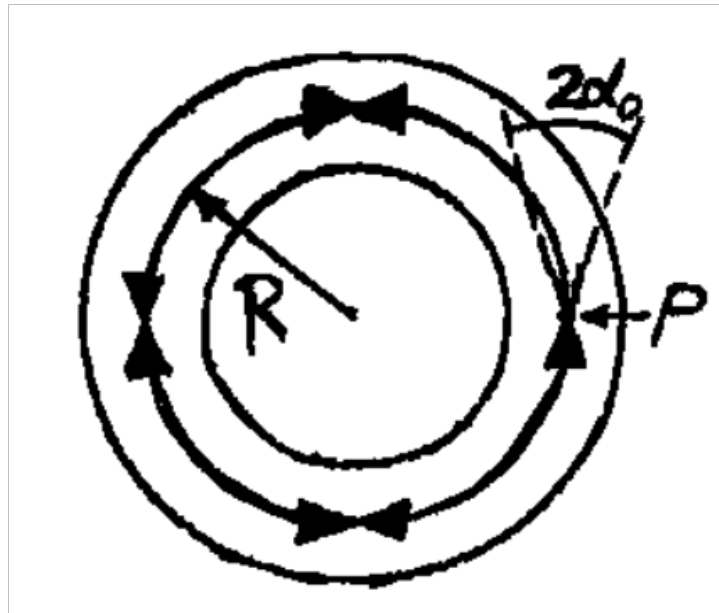


Figure 2: Toroidal magnet maydondagi elektronlar dastasi

1. Elektronni toroidal maydonda yonaltirish uchun bir jinsli magnit ogdiruvchi maydon B_1 talab qilinadi. Torusda R radiusli aylana orbita boylab harakatlanuvchi elektron uchun B_1 ni hisoblang.
2. Diagrammada korsatilganidek $\pi/2$ oraliqda tortta fokuslovchi nuqtani beradigan B qiymatini aniqlang.

Eslatma: Elektron yollarini korib chiqishda magnit maydonining egriligini hisobga olmaslik mumkin.

3. Elektron dastasi B_1 ogdiruvchi maydonsiz toroid ichida qololmaydi, balki uni toroid tekisligiga perpendikulyar yonalishda sistematik harakat (dreyf) bilan tark etadi.
 - a) Elektronlarning yuborish radiusidan radial chetlanishi chekli ekanligini korsating.
 - b) Dreyf tezligining yonalishini aniqlang.

Eslatma: Elektron dastasining ochilish burchagini hisobga olmaslik mumkin. Energiya va impuls momentining saqlanish qonunlaridan foydalaning.

Malumotlar:

$$\frac{e}{m} = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}; V_0 = 3 \text{ kV}; R = 50 \text{ mm}$$

2.2.1 2-masala yechimi

1. B ni aniqlash:

Har qanday elektron tezligining vektori magnit maydon B ga parallel va perpendikulyar tashkil etuvchilarga ajratiladi:

$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$$

Lorens kuchi $\vec{F} = -e \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$ faqat perpendikulyar tashkil etuvchiga tasir qiladi, u markazga intilma kuch vazifasini bajaradi:

$$m \frac{v_{\perp}^2}{r} = e \cdot v_{\perp} \cdot B$$

Demak, bosib otilgan aylana yolning radiusi

$$r = \frac{mv_{\perp}}{eB}$$

va $v_{\perp}$ ga bogliq bolmagan aylanish davri

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{v_{\perp}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{B \cdot e}$$

Tezlikning parallel tashkil etuvchisi ozgarmaydi. $\alpha_0 \ll 1$ bolgani uchun u barcha elektronlar uchun taxminan tengdir:

$$v_{\parallel 0} = v_0 \cos \alpha_0 \approx v_0$$

Shuning uchun (5) tenglamadan foydalanib, fokuslovchi nuqtalar orasidagi masofa b

$$b = v_{\parallel 0} \cdot T \approx v_0 \cdot T$$

Energiyaning saqlanish qonunidan tezlatuvchi kuchlanish V_0 va tezlik v_0 orasidagi munosabat kelib chiqadi:

$$\frac{m}{2} \cdot v_0^2 = e \cdot V_0$$

(7) va (4) tenglamalardan foydalanib, (6) dan quyidagini olamiz:

$$b = \frac{2 \cdot \pi}{B} \sqrt{\frac{2 \cdot m}{e}} V_0$$

va $b = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{4}$ bolgani uchun

$$B = \frac{4}{R} \sqrt{\frac{m}{2 \cdot e}} V_0 = 1,48 \cdot 10^{-2} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$$

2. B_1 ni aniqlash:

(2) ga oxshash:

$$m \cdot \frac{v_0^2}{R} = e \cdot v_0 \cdot B_1$$

bajarilishi kerak.

(7) tenglamadan quyidagi kelib chiqadi:

$$B_1 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2 \cdot m}{e}} V_0 = 0,37 \cdot 10^{-2} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$$

3. $r_{\perp}$ ning chekliligi va dreyf tezligining yonalishi

Magnit maydonda kuch chiziqlari toroidning simmetriya oqi (z-oqi) da markazlangan aylanalardir.

Masalaning simmetriyasiga muvofiq, toroid tekisligiga perpendikulyar tekislikda r va φ qutb koordinatalari kiritiladi (quyidagi rasimga qarang) va uchraydigan vektor kattaliklar (tezlik, magnit maydon $\vec{B}$, Lorens kuchi) mos tashkil etuvchilarga ajratiladi.

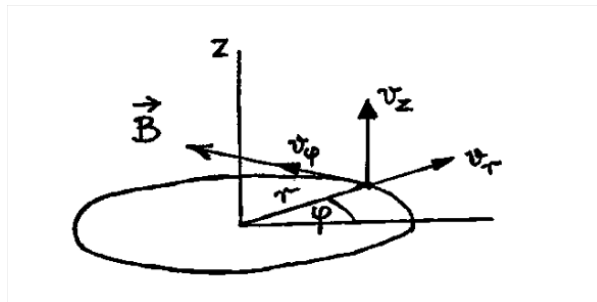


Figure 3: Koordinatalar sistemasi

Dastaning ochilish burchagini hisobga olmaslik mumkin bolgani uchun, R radiusda toroidga tangensial ravishda v_0 tezlik bilan yuborilgan bitta elektronni korib chiqamiz.

Statik magnit maydonda kinetik energiya saqlanadi, shuning uchun

$$E = \frac{m}{2} (v_r^2 + v_{\varphi}^2 + v_z^2) = \frac{m}{2} v_0^2$$

Elektronning radial qaytish nuqtalari $v_r = 0$ shart bilan aniqlanadi.

(12) tenglamadan foydalanib:

$$v_0^2 = v_{\varphi}^2 + v_z^2$$

Bunday qaytish nuqtasi aniqki $r = R$ da ($v_{\varphi} = v_0, v_r = 0, v_z = 0$) mavjud.

Boshqa qaytish nuqtalarini va shu tariqa elektronning maksimal radial chetlanishini topish uchun (13) tenglamadagi v_{φ} va v_z tezlik tashkil etuvchilarini radius orqali ifodalash kerak.

v_{φ} impuls momentining saqlanish qonuni orqali aniqlanadi. Lorens kuchi φ -yonalishda (magnit maydonga parallel) tashkil etuvchiga ega emasligi aniq. Shuning uchun u z-oqi atrofida aylantiruvchi moment hosil qila olmaydi. Bundan impuls momentining

z-tashkil etuvchisi ozgarmas ekanligi kelib chiqadi, yani $L_z = m \cdot v_\varphi \cdot r = m \cdot v_0 \cdot R$ va demak $v_\varphi = v_0 \cdot \frac{R}{r}$.

v_z z-yonalishdagi harakat tenglamasidan aniqlanadi. Lorens kuchining z-tashkil etuvchisi $F_z = -e \cdot B \cdot v_r$. Shunday qilib, z-yonalishdagi tezlanish:

$$a_z = -\frac{e}{m} \cdot B \cdot v_r$$

Bu shuni anglatadiki, B ozgarmas deb qabul qilingani uchun, v_z ning ozgarishi r ning ozgarishi bilan quyidagicha boglangan:

$$\Delta v_z = -\frac{e}{m} \cdot B \cdot \Delta r$$

$\Delta r = r - R$ va $\Delta v_z = v_z$ bolgani uchun quyidagini topamiz:

$$v_z = -\frac{e}{m} \cdot B \cdot (r - R)$$

(14) va (15) tenglamalardan foydalanib, (13) uchun quyidagini olamiz:

$$1 = \left(\frac{R}{r}\right)^2 + A^2 \left(\frac{r}{R} - 1\right)^2$$

bu yerda $A = \frac{e}{m} \cdot \frac{R}{v_0} \cdot B$

(17) tenglamaning ong tomoni egri chizigini muhokama qilish quyidagi diagrammada korsatilgan sifat natijani beradi:

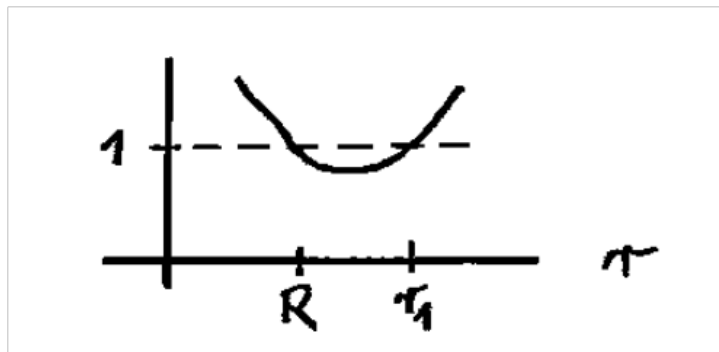


Figure 4: Egri chiziq muhokamasi

Demak, $r_\perp$ chekli. $R \leq r \leq r_1$ bolgani uchun (16) tenglama $v_z < 0$ ni beradi. Shuning uchun dreyf manfiy z-oqi yonalishida boladi.

2.3 3-masala: Cheksiz LC-panjara

Sinusoidal tolqinlar cheksiz LC-panjarada (quyidagi rasmga qarang) tarqalganda, ketma-ket ikkita kondensatordagi ozgaruvchan kuchlanishning fazasi Φ ga farq qiladi.

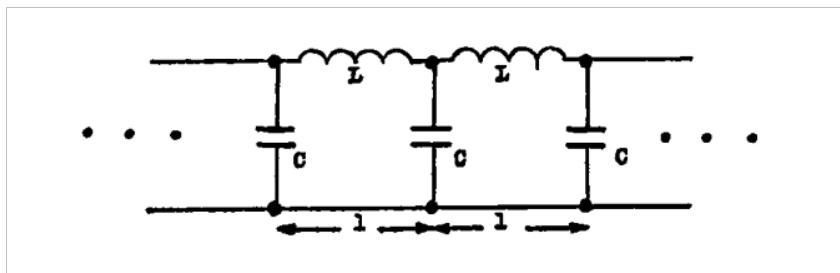


Figure 5: Cheksiz LC-panjara

- a) Φ ning ω , L va C ga qanday bogliqligini aniqlang (ω – sinusoidal tolqinning burchak chastotasi).
- b) Agar har bir bogin uzunligi l bolsa, tolqinlarning tarqalish tezligini aniqlang.
- c) Tolqinlarning tarqalish tezligi qanday shartlarda ω ga deyarli bogliq bolmasligini ayting. Bu holdagi tezlikni aniqlang.
- d) Yuqoridagi zanjirga analog bolgan oddiy mexanik modelni taklif qiling va modelingizning togriligini isbotlovchi tenglamalarni keltirib chiqaring.

Formulalar:

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \cdot \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cdot \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

2.3.1 3-masala yechimi

a)

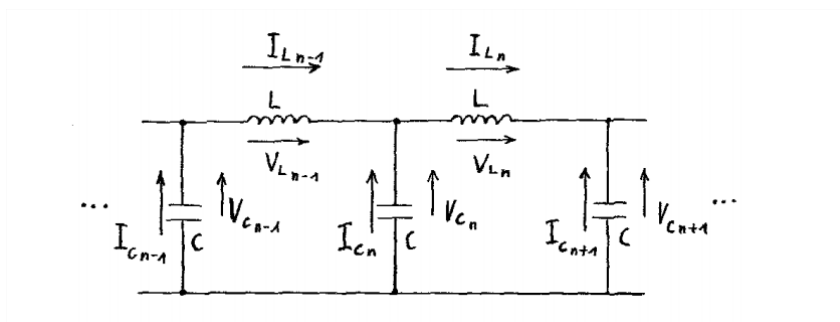


Figure 6: LC-panjara bolagi

Toklar qonuni:

$$I_{L_{n-1}} + I_{C_n} - I_{L_n} = 0$$

Kuchlanishlar qonuni:

$$V_{C_{n-1}} + V_{L_{n-1}} - V_{C_n} = 0$$

Kondensatordagi kuchlanish pasayishi: $V_{C_{n-1}} = \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot \tilde{I}_{C_{n-1}}$ (3)

Eslatma: (3) tenglamada $I_{C_{n-1}}$ orniga $\tilde{I}_{C_{n-1}}$ ishlatilgan, chunki tok kuchlanishdan 90° oldinda yuradi.

Induktiv kuchlanish pasayishi: $V_{L_{n-1}} = \omega \cdot L \cdot \tilde{I}_{L_{n-1}}$ (4)

Eslatma: (4) tenglamada $I_{L_{n-1}}$ orniga $\tilde{I}_{L_{n-1}}$ ishlatilgan, chunki tok kuchlanishdan 90° orqada qoladi.

V_{C_n} kuchlanish quyidagicha berilgan: $V_{C_n} = V_0 \cdot \sin(\omega \cdot t + n \cdot \Phi)$ (5)

Formula (5) masala shartidan kelib chiqadi.

(3) va (5) tenglamalardan: $I_{C_n} = \omega \cdot C \cdot V_0 \cdot \cos(\omega \cdot t + n \cdot \Phi)$ (6)

(4) va (2) tenglamalardan hamda (5) dan foydalanib:

$$I_{L_{n-1}} = \frac{V_0}{\omega \cdot L} \left[2 \cdot \sin \left(\omega \cdot t + \left(n - \frac{1}{2} \right) \cdot \Phi \right) - \sin \frac{\Phi}{2} \right] \quad (7)$$

$$I_{L_n} = \frac{V_0}{\omega \cdot L} \left[2 \cdot \sin \left(\omega \cdot t + \left(n + \frac{1}{2} \right) \cdot \Phi \right) - \sin \frac{\Phi}{2} \right] \quad (8)$$

(6), (7) va (8) tenglamalar toklar qonunini qanoatlantirishi kerak. Bu Φ ning ω , L va C ga bogliqligini beradi.

$$0 = V_0 \cdot \omega \cdot C \cdot \cos(\omega \cdot t + n \cdot \Phi) + 2 \cdot \frac{V_0}{\omega \cdot L} \cdot \sin \frac{\Phi}{2} \cdot 2 \cdot \cos(\omega \cdot t + n \cdot \Phi) \cdot \sin \frac{\Phi}{2}$$

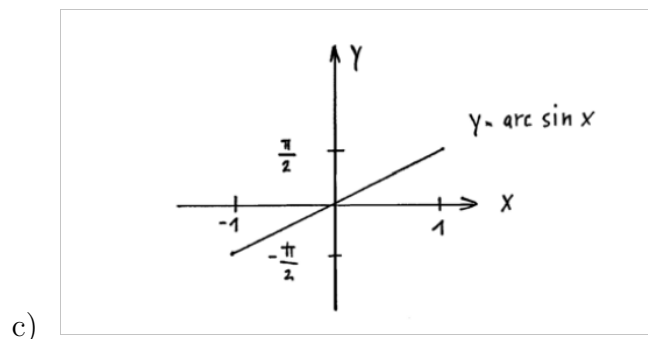
Bu shart vaqtning har qanday onida bajarilishi kerak. Shuning uchun $V_0 \cdot \cos(\omega \cdot t + n \cdot \Phi)$ ga bolish mumkin.

Demak, $\omega^2 \cdot L \cdot C = 4 \cdot \sin^2 \left(\frac{\Phi}{2} \right)$. Natija:

$$\Phi = 2 \cdot \arcsin \left(\frac{\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}}{2} \right) \text{ bunda } 0 \leq \Phi \leq \frac{2}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (9)$$

b) l masofa Δt vaqtda bosib otiladi, shuning uchun tarqalish tezligi:

$$v = \frac{l}{\Delta t} \text{ yoki } v = \frac{\omega \cdot l}{2 \cdot \arcsin \left(\frac{\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}}{2} \right)} \quad (10)$$



Deyarli bogliq emas degani $\arcsin \left(\frac{\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}}{2} \right) \sim \omega$ ni anglatadi, chunki bu holda v ozgar-masdir.

Bu faqat ω ning kichik qiymatlari uchun tog'ri. Yani $\frac{\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}}{2} \ll 1$ va shuning uchun:

$$v_0 = \frac{l}{\sqrt{LC}} \quad (11)$$

d) Faqat induktivliklar va sigimlar ishtirok etgani uchun energiya saqlanadi. a) banddagi ifodalardan foydalanib, kondensator energiyasi:

$$W_C = \sum_n \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_{C_n}^2 \quad (12)$$

va induktiv energiya:

$$W_L = \sum_n \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{L_n}^2 \quad (13)$$

Bundan energiyaning saqlanish qonunining standart shakli kelib chiqadi:

$$W = \sum_n \frac{1}{2} (C \cdot V_{C_n}^2 + L \cdot I_{L_n}^2) \quad (14)$$

Mexanikaga bogliqlik bu yol bilan tanib bolmaydi, chunki ikki xil fizik kattalik (V_{C_n} va I_{L_n}) ishtirok etadi va bu yerda x holat va $v = \dot{x}$ tezlik orasidagi munosabatga mos keladigan hech narsa yoq.

Mexanikaga oxshashlikni yaratish uchun energiyani zaryad Q , tok $I = \dot{Q}$ va L hamda C ozgarmaslar orqali ifodalash kerak. Buning uchun V_{C_n} kuchlanishni galtakdan otuvchi Q_{L_n} zaryadlar orqali ifodalash lozim.

Quyidagini olamiz:

$$W = \sum_n \left[\frac{L}{2} \dot{Q}_{L_n}^2 + \frac{1}{2C} (Q_{L_n} - Q_{L_{n-1}})^2 \right] \quad (15)$$

Mexanik analog:

A (kinetik qism): $\dot{Q}_{L_n} \longrightarrow v_n$; $L \longrightarrow m$

B (potensial qism): $Q_{L_n} \longrightarrow x_n$

x_n : siljish va v_n : tezlik.

Biroq, Q_{L_n} boshqa kattalik ham bolishi mumkin (masalan, burchak). L , masalan, inersiya momenti bolishi mumkin.

Masalaning tuzilishidan quyidagilar kelib chiqadi: faqat eng yaqin qoshni bilan ozaro tasir (kuch masofaga chiziqli bogliq holda ortadi). Mumkin bolgan model quyidagicha bolishi mumkin:

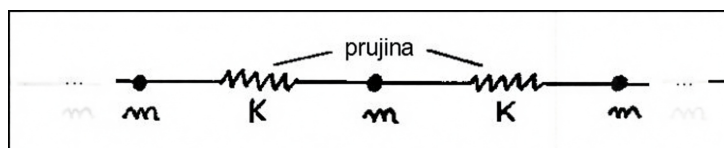


Figure 7: Mexanik model 1

Boshqa bir model:

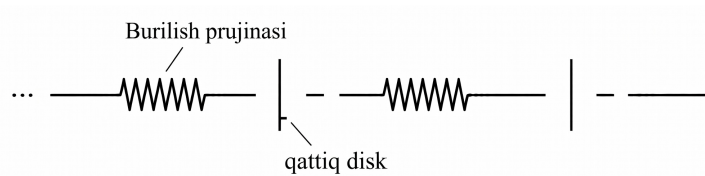


Figure 8: Mexanik model 2

3 Eksperimental masalalar

3.1 4-masala: Nur sindirish korsatkichlari

Prizma, n_p , va suyuqlik, n_l , ning nur sindirish korsatkichlarini toping. Dispersiyani hisobga olmang.

a) Bitta prizmaning nur sindirish korsatkichi n_p ni ikki xil eksperimental usul bilan aniqlang.

Yechimingizni aniq diagrammalar bilan izohlang va nur sindirish korsatkichini hisoblash uchun zarur munosabatlarni keltirib chiqaring. (Faqat bitta prizmadan foydalanilsin).

b) $n_l < n_p$ bolgan suyuqlikning nur sindirish korsatkichi n_l ni aniqlash uchun ikkita bir xil prizmadan foydalaning. Yechimingizni aniq diagrammalar bilan izohlang va nur sindirish korsatkichini hisoblash uchun zarur munosabatlarni keltirib chiqaring.

3.1.1 Asbob-uskunalar:

Burchaklari 30° , 60° va 90° bolgan ikkita bir xil prizma; goniya, shisha idish, aylanuvchi stol, suyuqlik, millimetrli qogoz varaqlari, boshqa qogoz varaqlari va qalam.

3.1.2 Formulalar:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

3.1.3 Qoshimcha izohlar:

Prizmalarning shaffof bolmagan tomonlarini qalam bilan belgilashingiz mumkin. Lampadan foydalanish ixtiyoriy.

3.1.4 4-masala yechimi

a) Prizmaning nur sindirish korsatkichini hisoblash

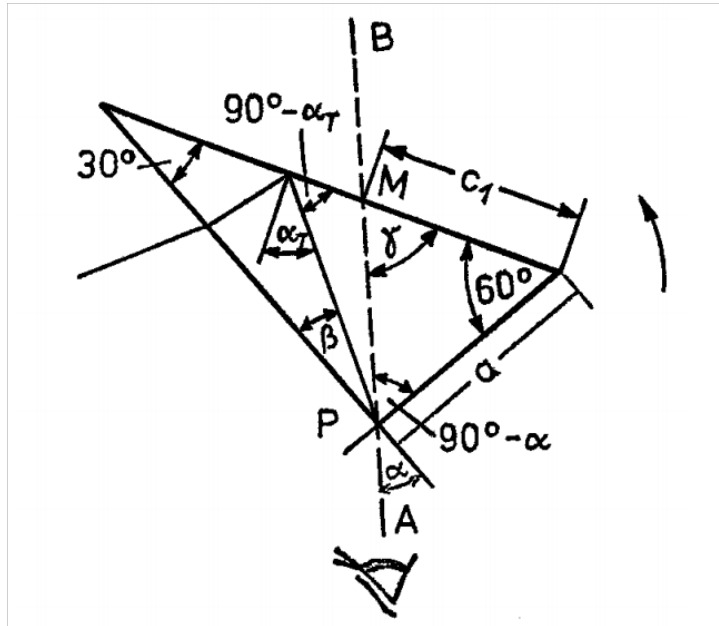


Figure 9: Birinchi usul uchun diagramma

Birinchi usul: Qogoz varagiga A–B to'g'ri chiziqli chizing va bu sizning qarash chizigingiz bolsin. Prizmani to'g'ri burchakli qirrasizga qaragan holda chiziqli ustiga (chiziqli P nuqtasiga) qoying. Endi prizmani strelka yonalishida, prizmaning qisqa yogida korinadigan to'liq ichki qaytishning qorong'i cheti prizmaning 90° li qirrasiga to'g'ri kelguncha burang. M nuqtani belgilang va c_1 uzunlikni olchang. Prizmaning qisqa yogi uzunligini ham olchang.

Quyidagi tenglamalar qollaniladi:

$$\sin \alpha_T = \frac{1}{n_p} \quad (1)$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n_p \quad (2)$$

$$\beta = 60^\circ - \alpha_T \quad (3)$$

$$\gamma = 30^\circ + \alpha \quad (4)$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{a}{c_1} \quad (5)$$

(5) tenglamadan (4) va berilgan formulalar bilan quyidagi kelib chiqadi:

$$\frac{a}{c_1} \cdot \cos \alpha = \sin(30^\circ + \alpha) = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{2a - c_1}{2 \cdot \sqrt{a^2 - a \cdot c_1 + c_1^2}} \quad (6)$$

(2), (3) va (1) tenglamalardan quyidagilar kelib chiqadi:

$$\sin \alpha = n_p \cdot \sin(60^\circ - \alpha_T) = \frac{n_p}{2} \cdot (\sqrt{3} \cdot \cos \alpha_T - \sin \alpha_T)$$

$$n_p = +\sqrt{\frac{1}{3} \{ (2 \cdot \sin \alpha + 1)^2 + 1 \}} \quad (7)$$

c_1 va a ni olchaganda ± 1 mm xatolik chegarasida a c_1 ga teng ekanligi seziladi.

$$\text{Demak: } \sin \alpha = \frac{1}{2} \text{ va } n_p = 1,53. \quad (8)$$

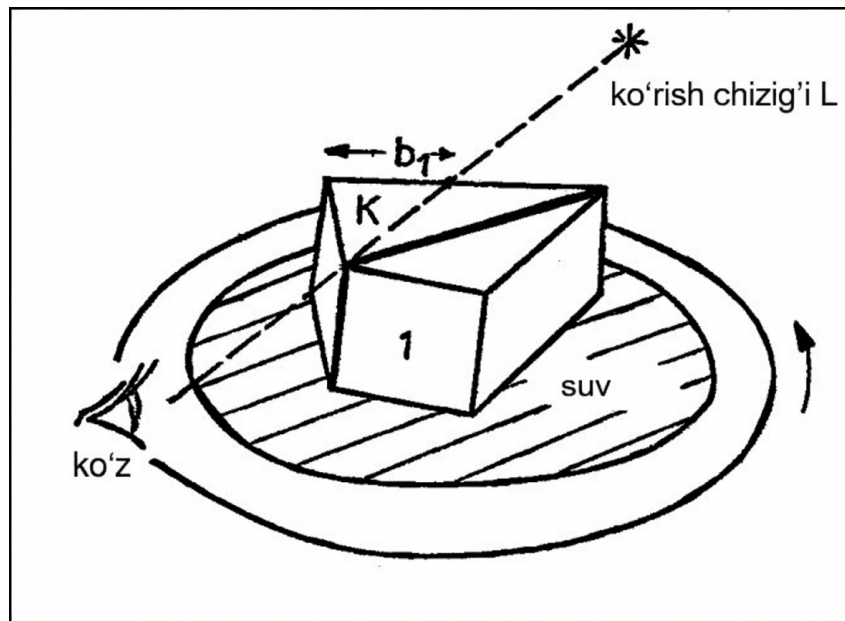


Figure 11: Suyuqlik uchun ikki prizma usuli

Ikkita prizmani yuqoridagi rasmda korsatilganidek, suv bilan toldirilgan shisha idishga joylashtiring. Gipotenuza sirtlari orasiga bir oz suv kotariladi. Prizmalarni bir-biriga qarshi ozgina bosish va harakatlantirish orqali suv butun sirtini qoplashiga erishish mumkin. Prizmalarning 60° li qirralari ustidan L qarash chizigi boylab qarang (masalan, yoritilgan devordagi qozgalmas nuqta yonalishida). Shisha idishni ikkita prizma bilan birgalikda shunday burangki, prizma 1 ning qisqa yogida korinadigan toliq ichki qaytishning qorongi soyasi shu prizmaning 60° li qirrasiga to'g'ri kelsin (quyidagi rasmda korsatilgan holat).

Qurilmani burganda, 60° li qirra (K nuqta) L qarash chizigida qolishiga etibor bering. Shu holatda b_1 uzunlikni chizgich bilan olchang (belgilash, sanash). Quyidagi rasm tasvirlangan holatni krsatadi.

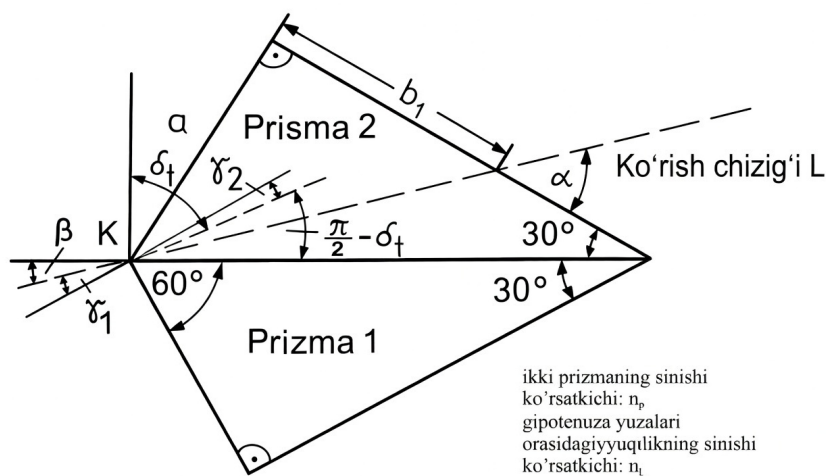


Figure 12: Olchash holati

Ikkala prizmaning nur sindirish krsatkichi: n_p Gipotenuza sirtlari orasidagi suyuqlikning

nur sindirish koeffitsienti: n_1

Agar prizmaning nur sindirish koeffitsienti malum bolsa (a qismga qarang), suyuqlikning nur sindirish koeffitsientini quyidagicha hisoblash mumkin:

$$\sin \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b_1^2}}$$

(13)

$$\beta = \alpha - 30^\circ; \gamma_1 = 30^\circ - \beta = 60^\circ - \alpha \quad (14, 15)$$

$$\frac{\sin \gamma_1}{\sin \gamma_2} = n_p \quad (\text{prizma 1 ning qisqa yogida sinish}).$$

(16)

Tasvirlangan holatda prizma 1 ning gipotenuza sirtidagi toliq ichki qaytish burchagi δ_1 :

$$\frac{\pi}{2} - \delta_1 = 30^\circ - \gamma_2$$

(17)

$$\delta_1 = 60^\circ + \arcsin \left(\frac{\sin \gamma_1}{n_p} \right)$$

(18)

Bundan n_1 ni osongina olamiz:

$$n_1 = n_p \cdot \sin \delta_1 = n_p \cdot \sin \left(60^\circ + \arcsin \frac{\sin \gamma_1}{n_p} \right)$$

(19)

Suyuqlik sifatida suv uchun sonli misol:

$$b_1 = 1,9 \text{ sm}; \alpha = 55,84^\circ; \gamma_1 = 4,16^\circ; \delta_1 = 62,77^\circ; a = 2,8 \text{ sm}; n_p = 1,5 \text{ bilan}$$

$$n_1 = 1,33 \text{ kelib chiqadi.} \quad (20)$$

4 Baholash sxemasi

4.1 Nazariy masalalar

1-masala: Kotariluvchi nam havo	Ball
1-qism	2
2-qism	2
3-qism	2
4-qism	2
5-qism	2
Jami	10

2-masala: Magnit maydondagi elektron	Ball
1-qism	3
2-qism	1
3-qism	6
Jami	10

3-masala: Cheksiz LC-panjara	Ball
a qism	4
b qism	1
c qism	1
d qism	4
Jami	10

4.2 Eksperimental masala

4-masala: Nur sindirish korsatkichlari	Ball
a qism, birinchi usul	5
a qism, ikkinchi usul	5
b qism	10
Jami	20